
Analítica de Datos

Sesión 03. Análisis estadístico de relaciones entre variables

Correlación de Pearson y Spearman, significancia estadística e interpretación de relaciones

Luis Miguel Gómez Meneses

Universidad Cooperativa de Colombia

Ingeniería de Software — Séptimo semestre

Cómo trabajaremos hoy

Bloque	Contenido	Tiempo
Continuidad	Correlación de Pearson: interpretación y limitaciones	15 min
Teoría 1	Correlación de Spearman y comparación con Pearson	25 min
Lab 8	Comparación de Pearson y Spearman	35 min
Cierre 1	Selección e interpretación de medidas de correlación	10 min
Teoría 2	Fundamentos de las pruebas de hipótesis	40 min
Teoría 3	Hipótesis, nivel de significancia y valor p	30 min
Lab 9	Prueba de hipótesis aplicada a una relación	40 min
Cierre 2	Interpretación estadística de resultados	15 min

De la sesión anterior a esta sesión

En la sesión anterior

Aprendimos a explorar relaciones entre variables mediante:

- diagramas de dispersión;
- coeficiente de correlación de Pearson;
- matrices y mapas de correlación.

Ahora queremos avanzar

Un coeficiente de correlación permite describir la **dirección** y la **intensidad** de una relación lineal.

Pero todavía quedan dos preguntas:

- ¿Pearson es adecuado para cualquier relación?
- ¿Cómo evaluamos estadísticamente una relación observada?

¿Pearson siempre es adecuado?

CORRELACIÓN DE PEARSON

Pearson cuantifica la **dirección** y la **intensidad de una relación lineal** entre dos variables numéricas.

Una condición importante

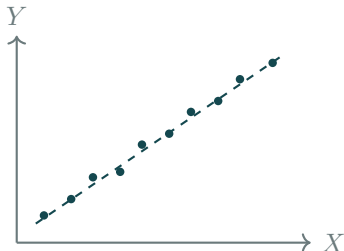
Pearson describe principalmente relaciones **lineales**.

Dos variables pueden estar claramente relacionadas y, aun así, presentar un coeficiente de Pearson bajo si la relación no sigue un patrón lineal.

Por eso el coeficiente no debe interpretarse sin observar primero los datos.

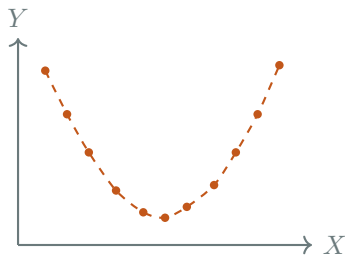
No toda relación entre variables es lineal

Relación lineal



Pearson puede describir bien este patrón.

Relación no lineal



Existe un patrón, pero no es lineal.

Idea clave

Un valor bajo de Pearson no permite concluir automáticamente que **no existe relación** entre las variables.

Relaciones monótonas

MÁS ALLÁ DE LA LINEALIDAD

Una relación es **monótona** cuando, al aumentar una variable, la otra tiende a mantenerse en una misma dirección.

Monótona creciente

A medida que X aumenta, Y tiende a aumentar, aunque el cambio no tenga que seguir una línea recta.

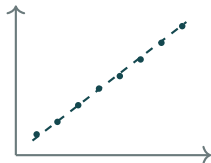
Monótona decreciente

A medida que X aumenta, Y tiende a disminuir, aunque la relación pueda ser curva.

Una relación puede ser monótona sin ser lineal.

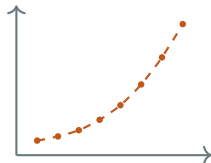
Linealidad y monotonidad

Lineal creciente



Monótona
y lineal

Curva creciente



Monótona
pero no lineal

Cambio de dirección



No monótona
y no lineal

Observe la diferencia

Una relación monótona mantiene una **dirección general**. Una relación no monótona cambia de dirección.

Correlación de Spearman

CORRELACIÓN BASADA EN RANGOS

El coeficiente de correlación de Spearman, representado por ρ , mide la **dirección** y la **intensidad de una relación monótona** entre dos variables.

La diferencia fundamental

Pearson trabaja con los **valores originales** y evalúa principalmente relaciones lineales.

Spearman transforma los valores en **rangos** y analiza si el orden de las observaciones se mantiene entre las variables.

Al igual que Pearson:

$$-1 \leq \rho \leq 1$$

$\rho > 0$	$\rho < 0$	$\rho \approx 0$
creciente	decreciente	poca asociación monótona

¿Qué significa un rango?

LA IDEA DETRÁS DE SPEARMAN

Un **rango** indica la posición que ocupa una observación cuando ordenamos los valores de menor a mayor.

Estudiante	Horas de estudio	Rango
A	1	1
B	2	2
C	4	3
D	7	4
E	10	5

El valor **1** ocupa la primera posición, mientras que el valor **10** ocupa la quinta posición.

¿Por qué utiliza rangos Spearman?

DEL VALOR AL ORDEN

Spearman no se concentra en la distancia exacta entre los valores, sino en el **orden que ocupan las observaciones**.

La idea central

Si al aumentar una variable las observaciones de la otra mantienen aproximadamente el mismo orden, existe una **asociación monótona positiva**.

Si el orden ocurre en sentido contrario, existe una **asociación monótona negativa**.

Spearman compara el orden entre dos variables, no únicamente sus valores originales.

Laboratorio 8

PEARSON Y SPEARMAN EN LA PRÁCTICA

En este laboratorio utilizaremos Python para comparar los coeficientes de correlación de **Pearson** y **Spearman**.

Objetivo

Analizar diferentes relaciones entre variables y determinar qué coeficiente describe mejor el patrón observado.

Durante el análisis:

- observaremos primero el diagrama de dispersión;
- calcularemos Pearson y Spearman;
- compararemos ambos resultados;
- justificaremos cuál interpretación resulta más adecuada.

De la correlación a la inferencia estadística

UNA NUEVA PREGUNTA

Hasta ahora hemos utilizado los datos para **identificar y medir relaciones entre variables**.

Por ejemplo, podemos obtener:

$$r = -0.83$$

entre dos variables de una muestra.

Pero ahora aparece una pregunta diferente:

¿Qué queremos saber?

¿La relación observada proporciona suficiente evidencia para concluir que existe una asociación en la población?

¿Qué es una prueba de hipótesis?

DE LA MUESTRA A UNA DECISIÓN

Una **prueba de hipótesis** es un procedimiento estadístico que utiliza información de una **muestra** para evaluar una afirmación sobre una **población**.

Idea fundamental

Los resultados observados en una muestra pueden deberse a un **efecto real** o simplemente a la **variabilidad aleatoria**.

Una prueba de hipótesis permite evaluar si existe **evidencia estadística suficiente** para respaldar una conclusión.

Hipótesis nula y alternativa

DOS AFIRMACIONES EN COMPETENCIA

Toda prueba de hipótesis parte de dos afirmaciones:

Hipótesis nula (H_0)

Representa la situación de referencia: generalmente plantea que **no existe un efecto, diferencia o asociación**.

Hipótesis alternativa (H_1)

Representa la afirmación que buscamos respaldar con evidencia: **existe un efecto, diferencia o asociación**.

Ejemplo: correlación

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

No existe asociación lineal en la población vs. existe asociación lineal.

Nivel de significancia

¿CUÁNTA EVIDENCIA EXIGIMOS?

El **nivel de significancia**, representado por α , establece el criterio que utilizaremos para tomar una decisión sobre la hipótesis nula.

Un valor utilizado frecuentemente es:

$$\alpha = 0.05$$

Esto significa que aceptamos un **5 % de riesgo de rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.**

Importante

El valor de α se establece **antes de analizar el resultado de la prueba estadística.**

p-value y regla de decisión

¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA?

El **p-value** indica qué tan compatibles son los resultados observados con la hipótesis nula H_0 .

La decisión se toma comparando el p-value con el nivel de significancia α .

$$\boxed{p\text{-value} \leq \alpha} \Rightarrow \text{Rechazamos } H_0$$

$$\boxed{p\text{-value} > \alpha} \Rightarrow \text{No rechazamos } H_0$$

Si trabajamos con $\alpha = 0.05$, simplemente comparamos el p-value con **0.05**.

Ejemplo: ¿la correlación es significativa?

1. PLANTEAMIENTO

Supongamos que queremos evaluar si existe una **correlación lineal** entre dos variables.

Planteamos las hipótesis:

$$H_0 : \rho = 0 \qquad H_1 : \rho \neq 0$$

Fijamos el nivel de significancia:

$$\alpha = 0.05$$

La prueba estadística produce:

$$p\text{-value} = 0.002$$

Ejemplo: ¿la correlación es significativa?

2. DECISIÓN E INTERPRETACIÓN

Tenemos:

$$p\text{-value} = 0.002 \quad \alpha = 0.05$$

Comparamos:

$$0.002 < 0.05$$

Por lo tanto:

Rechazamos H_0

Existe **evidencia estadística suficiente** para concluir que existe una correlación lineal significativa en la población.

Un p-value pequeño proporciona evidencia contra H_0 .

PRUEBA DE HIPÓTESIS EN PYTHON

Aplicaremos una prueba estadística para determinar si una **correlación observada es estadísticamente significativa**.

Objetivo

Pasar de observar una correlación en una muestra a evaluar si existe evidencia estadística de una asociación en la población.

Seguiremos cuatro pasos:

1. Formular H_0 y H_1 .
2. Establecer $\alpha = 0.05$.
3. Calcular la correlación y el p-value.
4. Tomar una decisión e interpretar el resultado.

Lo que aprendimos hoy

IDEAS CLAVE

Correlación

- Pearson evalúa principalmente relaciones **lineales**.
- Spearman evalúa relaciones **monótonas** mediante rangos.
- El patrón de los datos debe observarse antes de elegir el coeficiente.

Significancia estadística

- H_0 establece la hipótesis que sometemos a prueba.
- El p-value se compara con el nivel de significancia α .
- Si $p\text{-value} \leq \alpha$, rechazamos H_0 .

**Significancia estadística no implica
una relación fuerte ni demuestra causalidad.**